

§5 Группы кватернионов,
 заданная кватернионная структура,
 групповые операции.

Теорема 3 / $\exists$ кватернионная структура
 перемещения) $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$

$\exists$ кво $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y_0)$:

- | | | |
|----------------------------------|---------------|---|
| 1) $F(\text{кво}) = 0$ | $\Rightarrow$ | Вокрестности точки $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ |
| 2) F непрерывна в кво | | а) $\exists! y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$: |
| 3) F монотонна по y | | $\therefore F(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) = 0$
б) $f(x_1^0, \dots, x_n^0) = y_0$
в) f непрерывна в окр-ти т. $(x_1^0, \dots, x_n^0)$ |

Теорема 4)

1) $F(u_0) = 0$

2) F непрерывна в $U(u_0)$

3) F дифференцируема в u_0

4) $\exists$ непрерывные F'_x, F'_y

5) $F'_y(u_0) \neq 0$

$$\Rightarrow \exists \frac{\partial F}{\partial x_i} = - \frac{F'_{x_i}(u_0)}{F'_y(u_0)}$$

Prüfung $F(x, y, z) = 0, \quad z = z(x, y)$

$(x_0, y_0) \quad z_0 = z(x_0, y_0)$

$$F(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$dF(x, y, z(x, y)) = 0$$

$$F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(F(x, y, z(x, y)) \right)'_x = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{dz = \frac{F'_x}{F'_z} dx - \frac{F'_y}{F'_z} dy}$$

Пример $F = u^4 \times \cos u + xu^2 - 1 = 0$

$x=y=0 \quad u^4 - 1 = 0 \quad (0,0,1)$ удовлетворяет уравнению

$F_u' = 4u^3 \Big|_1 \quad u > 0$

$dF = (4 - \cos u + y^2) dx + 2xy dy + (4u^3 + x \sin u) du = 0$

$(4u^3 + x \sin u) du = (\cos u - y^2) dx - 2xy dy$

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\cos u - y^2}{4u^3 + x \sin u} \Big|_{(0,0,1)} = \frac{\cos 1}{4} = 10$

$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-2xy}{4u^3 + x \sin u} \Big|_{(0,0,1)} = 0$